Intégrale n° 15 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \arcsin x \, \mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = \arcsin x$ et $v'(x) = 1$, donc $u'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $v(x) = x$ (u n'est dérivable que sur $[0, 1[$: on travaille sur $[0, b]$ puis on fait tendre b vers 1) :

$$I = \Big[x \arcsin x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} - \Big[-\sqrt{1-x^2}\Big]_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2} - 1}$$